第五章 近似方法

1 引言

2 非简并定态微扰理论

3 简并微扰理论

4 变分法

引　言

（一）近似方法的重要性

前几章介绍了量子力学的基本理论，使用这些理论解决了一些简单问题。如：

（1）一维无限深势阱问题；

（2）线性谐振子问题；

（3）势垒贯穿问题；

（4）氢原子问题。

这些问题都给出了问题的精确解析解。

然而，对于大量的实际物理问题， **Schrödinger** 方程能有精确解的情况很少。通常体系的 **Hamilton** 量是比较复杂的，往往不能精确求解。因此，在处理复杂的实际问题时，量子力学求问题近似解的方法（简称近似方法）就显得特别重要。

近似方法

（二）近似方法的出发点

近似方法通常是从简单问题的精确解（解析解）出发，来求较复杂问题的近似（解析）解。

（三）近似解问题分为两类

（1）体系 **Hamilton** 量不是时间的显函数——定态问题

1. 定态微扰论； **2.** 变分法。

（2）体系 **Hamilton** 量显含时间——状态之间的跃迁问题

1. 与时间 **t** 有关的微扰理论； **2.** 常微扰。

非简并定态微扰理论

（一）微扰体系方程

（二）态矢和能量的一级修正

（三）能量的二阶修正

（四）微扰理论适用条件

（五）讨论

非简并定态微扰

（一）微扰体系方程

微扰法不是量子力学所特有的方法，在处理天体运行的天体物理学中，计算行星运行轨道时，就是使用微扰方法。计算中需要考虑其他行星影响的二级效应。

例如，地球受万有引力作用绕太阳转动，可是由于其它行星的影响，其轨道需要予以修正。在这种情况下，计算所使用的方法是：首先把太阳和地球作为二体系统，求出其轨道，然后研究这个轨道受其它行星的影响而发生的变化。

可精确求解的体系叫做未微扰体系，待求解的体系叫做微扰体系。假设体系 **Hamilton** 量不显含时间，而且可分为两部分：

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}'$$

非简并定态微扰

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}'$$

$H^{(0)}$ 所描写的体系是可以精确求解的，其本征值 $E_n^{(0)}$，本征矢 $|\psi_n^{(0)}\rangle$ 满足如下本征方程：

$$\hat{H}^{(0)} |\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |\psi_n^{(0)}\rangle$$

另一部分 H'是很小的（很小的物理意义将在下面讨论）可以看作加于 $H^{(0)}$ 上的微小扰动。现在的问题是如何求解微扰后 Hamilton 量 H 的本征值和本征矢，即如何求解整个体系的 Schrödinger 方程：

$$\hat{H} |\psi_n\rangle = E_n |\psi_n\rangle$$

当$H' = 0$ 时， $|\psi_n\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle$, $E_n = E_n^{(0)}$;

当 $H' \neq 0$ 时，引入微扰，使体系能级发生移动： $E_n^{(0)} \rightarrow E_n$
相应地，状态发生变化： $|\psi_n^{(0)}\rangle \rightarrow |\psi_n\rangle$

非简并定态微扰

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}'$$

为了明显表示出微扰的微小程度，将其写为：$\hat{H}' = \lambda \hat{H}^{(1)}$

其中λ是很小的实数，表征微扰程度的参量。

因为 E_n、$|\psi_n>$ 都与微扰有关，可以把它们看成是 λ 的函数而将其展开成 λ 的幂级数：

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots$$

$$\left|\psi_n\right\rangle = \left|\psi_n^{(0)}\right\rangle + \lambda\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle + \lambda^2\left|\psi_n^{(2)}\right\rangle + \cdots$$

代入定态Schrödinger方程：

$$\hat{H}\,|\psi_n> = E_n\,|\psi_n>$$

非简并定态微扰

$$(\hat{H}^{(0)}+\lambda\hat{H}^{(1)})(|\psi_n^{(0)}>+\lambda|\psi_n^{(1)}>+\lambda^2|\psi_n^{(2)}>+\cdots)$$
$$=(E_n^{(0)}+\lambda E_n^{(1)}+\lambda^2E_n^{(2)}+\cdots)(|\psi_n^{(0)}>+\lambda|\psi_n^{(1)}>+\lambda^2|\psi_n^{(2)}>+\cdots)$$

整理具有相同级次的项：

$$\begin{Bmatrix} \lambda^0 & \hat{H}^{(0)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle \\ \lambda^1 & \left[\hat{H}^{(0)}\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle+\hat{H}^{(1)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle\right] \\ \lambda^2 & \left[\hat{H}^{(0)}\left|\psi_n^{(2)}\right\rangle+\hat{H}^{(1)}\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle\right] \\ \lambda^3 & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \lambda^0 & E_n^{(0)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle \\ \lambda^1 & \left[E_n^{(0)}\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle+E_n^{(1)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle\right] \\ \lambda^2 & \left[E_n^{(0)}\left|\psi_n^{(2)}\right\rangle+E_n^{(1)}\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle+E_n^{(2)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle\right] \\ \lambda^3 & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{Bmatrix}$$

非简并定态微扰

根据等式两边 λ 同幂次的系数应该相等，可得到如下一系列方程式：

$$\lambda^0: \quad \hat{H}^{(0)}|\psi_n^{(0)}>=E_n^{(0)}|\psi_n^{(0)}>$$

$$\lambda^1: \quad \hat{H}^{(0)}|\psi_n^{(1)}>+\hat{H}^{(1)}|\psi_n^{(0)}>=E_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}>+E_n^{(1)}|\psi_n^{(0)}>$$

$$\lambda^2: \quad \hat{H}^{(0)}|\psi_n^{(2)}>+\hat{H}^{(1)}|\psi_n^{(1)}>=E_n^{(0)}|\psi_n^{(2)}>+E_n^{(1)}|\psi_n^{(1)}>+E_n^{(2)}|\psi_n^{(0)}>$$

……

整理后得：

$$\begin{cases} \left[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle=0 & \text{H}^{(0)}\text{的本征方程} \\ \left[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle=-\left[\hat{H}^{(1)}-E_n^{(1)}\right]\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle & \text{能量和态矢的一级修正} \\ \left[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\left|\psi_n^{(2)}\right\rangle=-\left[\hat{H}^{(1)}-E_n^{(1)}\right]\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle+E_n^{(2)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle & \text{能量和态矢的二级修正} \\ \cdots & \end{cases}$$

$\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ 的特性：

$\text{H}^{(0)}$的本征矢$|\psi_n^{(0)}>$是完备的，任何态矢量都可按其展开，因此态矢的修正项也不例外。

非简并定态微扰

下面我们借助未微扰体系的态矢$|\psi_n^{(0)}\rangle$和本征能量 $E_n^{(0)}$ 来导出扰动后的态矢$|\psi_n\rangle$和能量 E_n 的表达式。

(1)能量一级修正 $\lambda E_n^{(1)}$

$$\left[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle=-\left[\hat{H}^{(1)}-E_n^{(1)}\right]\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

两边左乘 $\langle\psi_n^{(0)}|$

$$\left\langle\psi_n^{(0)}\left|\left[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\right|\psi_n^{(1)}\right\rangle=-\left\langle\psi_n^{(0)}\left|\left[\hat{H}^{(1)}-E_n^{(1)}\right]\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

左端算符厄密，右端展开

$$\left\langle\psi_n^{(0)}\left|\left[E_n^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\right|\psi_n^{(1)}\right\rangle=-\left\langle\psi_n^{(0)}\left|\hat{H}^{(1)}\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle+\left\langle\psi_n^{(0)}\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle E_n^{(1)}$$

$\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ 正交归一

$$0=-\left\langle\psi_n^{(0)}\left|\hat{H}^{(1)}\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle+E_n^{(1)}$$

$$E_n^{(1)}=\left\langle\psi_n^{(0)}\left|\hat{H}^{(1)}\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

$$\lambda E_n^{(1)}=\left\langle\psi_n^{(0)}\left|\lambda\hat{H}^{(1)}\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle=\left\langle\psi_n^{(0)}\left|\hat{H}'\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

能量的一级修正等于微扰 **Hamilton** 量在 **0** 级态矢中的平均值

非简并定态微扰

(1)态矢一级修正 $\lambda\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle$

$$\left[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle=-\left[\hat{H}^{(1)}-E_n^{(1)}\right]\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

$\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle=\sum_k a_k^{(1)}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle$

$$\left[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\sum_k a_k^{(1)}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle=-\left[\hat{H}^{(1)}-E_n^{(1)}\right]\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

左端本征值问题

$$\sum_k a_k^{(1)}\left[E_k^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle=-\left[\hat{H}^{(1)}-E_n^{(1)}\right]\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

左乘 $<\psi_m^{(0)}|$

$$\sum_k a_k^{(1)}\left[E_k^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\left\langle\psi_m^{(0)}\middle|\psi_k^{(0)}\right\rangle=-\left\langle\psi_m^{(0)}\middle|\left[\hat{H}^{(1)}-E_n^{(1)}\right]\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

$$\sum_k a_k^{(1)}\left[E_k^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\delta_{mk}=-\left\langle\psi_m^{(0)}\middle|\hat{H}^{(1)}\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle+E_n^{(1)}\delta_{mn}$$

$$a_m^{(1)}\left[E_m^{(0)}-E_n^{(0)}\right]=-\left\langle\psi_m^{(0)}\middle|\hat{H}^{(1)}\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle+E_n^{(1)}\delta_{mn}$$

非简并定态微扰

$$a_m^{(1)}\left[E_m^{(0)}-E_n^{(0)}\right]=-\left\langle\psi_m^{(0)}\left|\hat{H}^{(1)}\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle+E_n^{(1)}\delta_{mn}$$

考虑两种情况

1. m = n

$$E_n^{(1)}=\hat{H}_{nn}^{(1)}=<\psi_n^{(0)}|\hat{H}^{(1)}|\psi_n^{(0)}>$$

2. m ≠ n

$$a_m^{(1)}=\frac{\left\langle\psi_m^{(0)}\left|\hat{H}^{(1)}\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}=\frac{\hat{H}_{mn}^{(1)}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}$$

$a_n^{(1)}$ 怎么求解？



非简并定态微扰

$$|\psi_n\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda|\psi_n^{(1)}\rangle + O(\lambda^2) = |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda\sum_k a_k^{(1)}|\psi_k^{(0)}\rangle + O(\lambda^2)$$

$|\psi_n\rangle$的归一化条件

$$1 = \langle\psi_n|\psi_n\rangle$$

$$= [<\psi_n^{(0)}| + \lambda <\psi_n^{(1)}|]\cdot[|\psi_n^{(0)}> + \lambda|\psi_n^{(1)}>]$$

$$= <\psi_n^{(0)}|\psi_n^{(0)}> + \lambda <\psi_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}> + \lambda <\psi_n^{(1)}|\psi_n^{(0)}> + \lambda^2 <\psi_n^{(1)}|\psi_n^{(1)}>$$

$$= 1 + \lambda\sum_k [a_k^{(1)} <\psi_n^{(0)}|\psi_k^{(0)}> + a_k^{(1)*} <\psi_k^{(0)}|\psi_n^{(0)}>] + \lambda^2 \cdots\cdots$$

$$= 1 + \lambda\sum_k (a_k^{(1)}\delta_{nk} + a_k^{(1)*}\delta_{kn}) + \lambda^2 \cdots\cdots$$

$$\approx 1 + \lambda\left(a_n^{(1)*} + a_n^{(1)}\right)$$

$$\Rightarrow \lambda\left(a_n^{(1)*} + a_n^{(1)}\right) = 0 \qquad a_n^{(1)} = i\gamma \quad (\gamma\text{为实})$$

非简并定态微扰

$$|\psi_n\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda \sum_k a_k^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle$$

求和分成两部分

$$= |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda a_n^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda \sum_{k\neq n} a_k^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle$$

$a_n^{(1)} = i\gamma$

$$= |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda i\gamma |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda \sum_{k\neq n} a_k^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle$$

$$= (1+\lambda i\gamma) |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda \sum_{k\neq n} a_k^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle$$

$e^{\lambda i\gamma} = 1 + \lambda i\gamma + O(\lambda^2)$

$$= e^{\lambda i\gamma} |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda \sum_{k\neq n} a_k^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle$$

$$= e^{\lambda i\gamma} \left(|\psi_n^{(0)}\rangle + e^{-\lambda i\gamma} \lambda \sum_{k\neq n} a_k^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle \right)$$

$e^{-\lambda i\gamma} = 1 - \lambda i\gamma + O(\lambda^2)$

$$= e^{\lambda i\gamma} \left(|\psi_n^{(0)}\rangle + (1-\lambda i\gamma) \lambda \sum_{k\neq n} a_k^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle \right) = e^{\lambda i\gamma} \left(|\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda \sum_{k\neq n} a_k^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle \right)$$

包含与不包含 **k=n** 项只相差一个相位因子

非简并定态微扰

上式结果表明，展开式中，$\mathbf{a_n^{(1)}}|\psi_n^{(0)}\rangle$ 项的存在只不过是使整个态矢量 $|\psi_n\rangle$ 增加了一个相因子，这是无关紧要的。所以我们可取$\gamma=0$，即 $\mathbf{a_n^{(1)}=0}$。这样一来，

$$a_{m\neq n}^{(1)}=\frac{\left\langle \psi_m^{(0)}\left|\hat{H}^{(1)}\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}=\frac{\hat{H}_{mn}^{(1)}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}$$

态矢一级修正

$$\lambda\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle=\lambda\sum_{k\neq n}a_k^{(1)}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle=\lambda\sum_{k\neq n}\frac{\left\langle \psi_k^{(0)}\left|\hat{H}^{(1)}\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle$$

$$=\sum_{k\neq n}\frac{\left\langle \psi_k^{(0)}\left|\lambda\hat{H}^{(1)}\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle$$

$$=\sum_{k\neq n}\frac{\left\langle \psi_k^{(0)}\left|\hat{H}'\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle$$

非简并定态微扰

二阶修正

$$\left[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\left|\psi_n^{(2)}\right\rangle=-\left[\hat{H}^{(1)}-E_n^{(1)}\right]\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle+E_n^{(2)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

$$\begin{pmatrix} \ddots & & & \\ & E_{k\neq n}^{(0)}-E_n^{(0)} & & 0 \\ & & 0 & \\ 0 & & & \ddots \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \vdots \\ a_{k\neq n}^{(2)} \\ \vdots \\ a_n^{(2)} \\ \vdots \end{pmatrix}=-\begin{pmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \hat{H}_{k1}^{(1)} & \cdots & \hat{H}_{kn}^{(1)} & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \hat{H}_{n1}^{(1)} & \cdots & \hat{H}_{nn}^{(1)} & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \vdots \\ a_{k\neq n}^{(1)} \\ \vdots \\ a_n^{(1)} \\ \vdots \end{pmatrix}+E_n^{(1)}\begin{pmatrix} \vdots \\ a_{k\neq n}^{(1)} \\ \vdots \\ a_n^{(1)} \\ \vdots \end{pmatrix}+E_n^{(2)}\begin{pmatrix} \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$a_n^{(1)}=0 \qquad 0=-\sum_{m\neq n}\hat{H}_{nm}^{(1)}a_m^{(1)}+E_n^{(2)}$$

$$\Rightarrow \quad E_n^{(2)}=\sum_{m\neq n}\hat{H}_{nm}^{(1)}\frac{\hat{H}_{mn}^{(1)}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}=\sum_{m\neq n}(\hat{H}^{(1)+})_{nm}\frac{\hat{H}_{mn}^{(1)}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}$$

$$=\sum_{m\neq n}(\widetilde{\hat{H}^{(1)}}^{*})_{nm}\frac{\hat{H}_{mn}^{(1)}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}=\sum_{m\neq n}\hat{H}_{mn}^{(1)*}\frac{\hat{H}_{mn}^{(1)}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}=\sum_{m\neq n}\frac{\left|\hat{H}_{mn}^{(1)}\right|^2}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}$$

非简并定态微扰

二阶修正

$$\left[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\left|\psi_n^{(2)}\right\rangle=-\left[\hat{H}^{(1)}-E_n^{(1)}\right]\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle+E_n^{(2)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

$$\begin{pmatrix}\ddots & & & \\ & E_{k\neq n}^{(0)}-E_n^{(0)} & & 0 \\ & & \ddots & \\ & 0 & & \ddots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\vdots\\ a_{k\neq n}^{(2)}\\ \vdots\\ a_n^{(2)}\\ \vdots\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \hat{H}_{k1}^{(1)} & \cdots & \hat{H}_{kn}^{(1)} & \cdots & \cdots\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \hat{H}_{n1}^{(1)} & \cdots & \hat{H}_{nn}^{(1)} & \cdots & \cdots\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\vdots\\ a_{k\neq n}^{(1)}\\ \vdots\\ a_n^{(1)}\\ \vdots\end{pmatrix}+E_n^{(1)}\begin{pmatrix}\vdots\\ a_{k\neq n}^{(1)}\\ \vdots\\ a_n^{(1)}\\ \vdots\end{pmatrix}+E_n^{(2)}\begin{pmatrix}\vdots\\ 0\\ \vdots\\ 1\\ \vdots\end{pmatrix}$$

$$\left(E_{k\neq n}^{(0)}-E_n^{(0)}\right)a_{k\neq n}^{(2)}=-\sum_{m\neq n}\hat{H}_{km}^{(1)}a_{m\neq n}^{(1)}+E_n^{(1)}a_{k\neq n}^{(1)}$$

$$a_{m\neq n}^{(1)}=\frac{\hat{H}_{mn}^{(1)}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}},\ E_n^{(1)}=\hat{H}_{nn}^{(1)}$$

$$=-\sum_{m\neq n}\hat{H}_{km}^{(1)}\frac{\hat{H}_{mn}^{(1)}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}+\hat{H}_{nn}^{(1)}\frac{\hat{H}_{kn}^{(1)}}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}}$$

$$a_{k\neq n}^{(2)}=\sum_{m\neq n}\frac{\hat{H}_{km}^{(1)}\hat{H}_{mn}^{(1)}}{\left(E_n^{(0)}-E_m^{(0)}\right)\left(E_n^{(0)}-E_k^{(0)}\right)}-\frac{\hat{H}_{nn}^{(1)}\hat{H}_{kn}^{(1)}}{\left(E_k^{(0)}-E_n^{(0)}\right)^2}$$

非简并定态微扰

$$E_n^{(2)}=\sum_{m\neq n}\frac{\left|\hat{H}_{mn}^{(1)}\right|^2}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}$$

$$\lambda^2 E_n^{(2)}=\lambda^2\sum_{m\neq n}\frac{\left|\hat{H}_{mn}^{(1)}\right|^2}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}=\sum_{m\neq n}\frac{\left|\hat{H}'_{mn}\right|^2}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}$$

$$a_{k\neq n}^{(2)}=\sum_{m\neq n}\frac{\hat{H}_{km}^{(1)}\hat{H}_{mn}^{(1)}}{\left(E_n^{(0)}-E_m^{(0)}\right)\left(E_n^{(0)}-E_k^{(0)}\right)}-\frac{\hat{H}_{nn}^{(1)}\hat{H}_{kn}^{(1)}}{\left(E_k^{(0)}-E_n^{(0)}\right)^2}$$

$$\lambda^2\left|\psi_n^{(2)}\right\rangle=\lambda^2\sum_{k\neq n}a_k^{(2)}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle$$

$$=\lambda^2\left(\sum_{k\neq n}\sum_{m\neq n}\frac{\hat{H}_{km}^{(1)}\hat{H}_{mn}^{(1)}}{\left(E_n^{(0)}-E_m^{(0)}\right)\left(E_n^{(0)}-E_k^{(0)}\right)}-\frac{\hat{H}_{nn}^{(1)}\hat{H}_{kn}^{(1)}}{\left(E_k^{(0)}-E_n^{(0)}\right)^2}\right)\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle$$

$$=\left(\sum_{k\neq n}\sum_{m\neq n}\frac{\hat{H}'_{km}\hat{H}'_{mn}}{\left(E_n^{(0)}-E_m^{(0)}\right)\left(E_n^{(0)}-E_k^{(0)}\right)}-\frac{\hat{H}'_{nn}\hat{H}'_{kn}}{\left(E_k^{(0)}-E_n^{(0)}\right)^2}\right)\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle$$

非简并定态微扰

总结上述，
在非简并情况下，受扰动体系的能量和态矢量分别由下式给出：

$$E_n = E_n^{(0)} + \hat{H}'_{nn} + \cdots$$

$$|\psi_n\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + \sum_{k\neq n} \frac{\hat{H}'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |\psi_k^{(0)}\rangle + \cdots$$

欲使二式有意义，则要求二级数收敛。由于不知道级数的一般项，无法判断级数的收敛性，我们只能要求级数已知项中，后项远小于前项。由此我们得到微扰理论适用条件是：

$$\left| \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \right| << 1 \qquad E_n^{(0)} \neq E_k^{(0)}$$

这就是本节开始时提到的关于 **H'** 很小的明确表示式。当这一条件被满足时，由上式计算得到的一级修正通常可给出相当精确的结果。

非简并定态微扰

$$\left|\frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}}\right| << 1 \qquad E_n^{(0)} \neq E_k^{(0)}$$

微扰适用条件表明：

（1）$|H'_{kn}| = |\langle\psi_k^{(0)}|H'|\psi_n^{(0)}\rangle|$ 要小，即微扰矩阵元要小；

（2）$|E_n^{(0)} - E_k^{(0)}|$ 要大，即能级间距要宽。

例如：在库仑场中，体系能量（能级）与量子数n^2成反比，即

$E_n = -\mu Z^2 e^2 / 2\hbar^2 n^2 \quad (n = 1, 2, 3, ...)$

由上式可见，当n大时，能级间距变小，因此微扰理论不适用于计算高能级（n大）的修正，而只适用于计算低能级（n小）的修正。

非简并定态微扰

（五）讨论

（1）在一阶近似下：

$$|\psi_n>=|\psi_n^{(0)}>+\sum_{k\neq n}^{\infty}\frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}}|\psi_k^{(0)}>$$

表明扰动态矢$|\psi_n>$可以看成是未扰动态矢$|\psi_k^{(0)}>$的线性叠加。

（2）展开系数 $H'_{kn}/(E_n^{(0)}-E_k^{(0)})$ 表明第k个未扰动态矢$|\psi_k^{(0)}>$对第n个扰动态矢$|\psi_n>$ 的贡献有多大。展开系数反比于扰动前状态间的能量间隔，所以能量最接近的态$|\psi_k^{(0)}>$ 混合的也越强。因此态矢一阶修正无须计算无限多项。

（3）由$E_n = E_n^{(0)} + H_{nn}$可知，扰动后体系能量是由扰动前第n态能量$E_n^{(0)}$加上微扰Hamilton量 H’ 在未微扰态 $|\psi_n^{(0)}>$ 中的平均值组成。该值可能是正或负，引起原来能级上移或下移。

非简并定态微扰

（4）对满足适用条件

$$\left|\frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}}\right| << 1 \qquad E_n^{(0)} \neq E_k^{(0)}$$

微扰的问题，通常只求一阶微扰其精度就足够了。如果一级能量修正$H'_{nn} = 0$就需要求二级修正，态矢求到一级修正即可。

（5）在推导微扰理论的过程中，我们引入了小量 λ，令： $H' = \lambda H^{(1)}$只是为了便于将扰动后的定态 Schrödinger 方程能够按λ的幂次分出各阶修正态矢所满足的方程，仅此而已。一旦得到了各阶方程后，λ 就可不用再明显写出，把 $H^{(1)}$ 理解为 H' 即可，因此在以后讨论中，就不再明确写出这一小量。

非简并定态微扰

（六）实例

例1. 一电荷为 e 的线性谐振子，受恒定弱电场 ε 作用。电场沿 x 正向，用微扰法求体系的定态能量和波函数。

解： （1）电谐振子Hamilton 量

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 - e\varepsilon x$$

将 Hamilton 量分成 $H_0 + H'$ 两部分，在弱电场下，上式最后一项很小，可看成微扰。

$$\begin{cases} \hat{H}_0 = -\dfrac{\hbar^2}{2\mu}\dfrac{d^2}{dx^2} + \dfrac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 \\ \hat{H}' = -e\varepsilon x \end{cases}$$

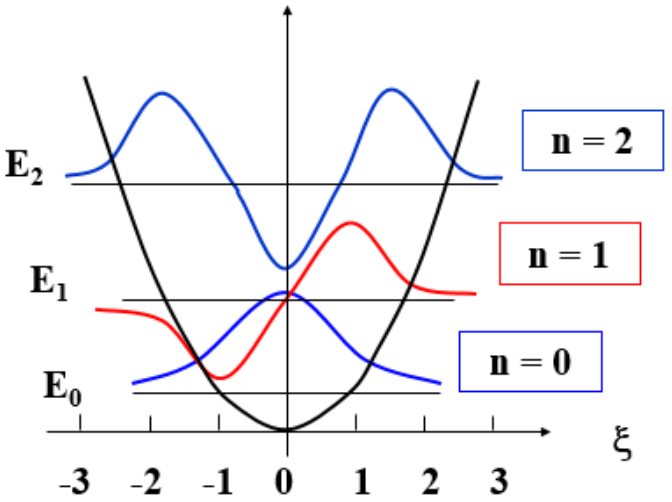
非简并定态微扰

（2）写出 H_0 的本征值和本征函数 $E^{(0)}, \psi_n^{(0)}$

$$\psi_n^{(0)}(x) = N_n e^{-\alpha^2 x^2/2} H_n(\alpha x)$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}} \qquad N_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}\,2^n n!}}$$

$$E_n^{(0)} = \hbar\omega(n+\tfrac{1}{2}) \qquad n = 0,1,2,\cdots$$



（3）计算 $E_n^{(1)}$

$$E_n^{(1)} = H'_{nn} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^{(0)*}(x)\hat{H}'\psi_n^{(0)}(x)dx$$

$\hat{H}' = -e\varepsilon x$

$$= -e\varepsilon\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^{(0)*}(x)x\psi_n^{(0)}(x)dx$$

被积函数为奇函数

$$= 0$$

非简并定态微扰

（4）计算能量二级修正

$$E_n^{(2)}=\sum_{k\neq n}\frac{\left|\hat{H}'_{kn}\right|^2}{E_k^{(0)}-E_m^{(0)}}$$

先计算 **H'kn** 矩阵元

$$H'_{kn}=\int_{-\infty}^{\infty}\psi_k^{(0)*}\hat{H}'\psi_n^{(0)}dx$$

$$\hat{H}'=-e\varepsilon x$$

$$=-e\varepsilon\int_{-\infty}^{\infty}\psi_k^{(0)*}x\psi_n^{(0)}dx$$

$$x\psi_n=\frac{1}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}\right]$$

$$=-e\varepsilon\int_{-\infty}^{\infty}\psi_k^{(0)*}\frac{1}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}^{(0)}+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}^{(0)}\right]dx$$

$$=-e\varepsilon\frac{1}{\alpha}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\psi_k^{(0)*}\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}^{(0)}dx+\int_{-\infty}^{\infty}\psi_k^{(0)*}\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}^{(0)}dx\right]$$

$$=-\frac{e\varepsilon}{\alpha}\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\delta_{k,n-1}+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\delta_{k,n+1}\right)$$

非简并定态微扰

代入能量修正公式

$$E_n^{(2)} = \sum_{k\neq n} \frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

$$H'_{kn} = -\frac{e\varepsilon}{\alpha}\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\delta_{k,n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}}\delta_{k,n+1}\right)$$

$$= \sum_{k\neq n} \frac{\left|-\frac{e\varepsilon}{\alpha}\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\delta_{k,n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}}\delta_{k,n+1}\right)\right|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$$

$$= \left(\frac{e\varepsilon}{\alpha}\right)^2 \sum_{k\neq n} \frac{1}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}\left(\frac{n}{2}\delta_{k,n-1} + \frac{n+1}{2}\delta_{k.n+1}\right)$$

$$= \left(\frac{e\varepsilon}{\alpha}\right)^2 \left[\frac{n}{2}\frac{1}{E_n^{(0)} - E_{n-1}^{(0)}} + \frac{n+1}{2}\frac{1}{E_n^{(0)} - E_{n+1}^{(0)}}\right]$$

$$E_n^{(0)} = \hbar\omega(n+\tfrac{1}{2})$$

$$= \left(\frac{e\varepsilon}{\alpha}\right)^2 \left(\frac{n}{2}\frac{1}{\hbar\omega} + \frac{n+1}{2}\frac{1}{-\hbar\omega}\right)$$

$$= -\left(\frac{e\varepsilon}{\alpha}\right)^2 \frac{1}{2\hbar\omega}$$

$$\alpha^2 = \mu\omega/\hbar$$

$$= -\frac{e^2\varepsilon^2}{2\mu\omega^2}$$

能级移动与 **n** 无关，即与扰动前振子的状态无关。

非简并定态微扰

（5）计算波函数一级修正

$$\psi_n^{(1)}=\sum_{k\neq n}\frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}}\psi_k^{(0)}$$

$$H'_{kn}=-\frac{e\varepsilon}{\alpha}\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\delta_{k,n-1}+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\delta_{k,n+1}\right)$$

$$=\sum_{k\neq n}\frac{-\frac{e\varepsilon}{\alpha}\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\delta_{k,n-1}+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\delta_{k,n+1}\right)}{E_n^{(0)}-E_k^{(0)}}\psi_k^{(0)}$$

$$=-\frac{e\varepsilon}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n}{2}}\frac{1}{E_n^{(0)}-E_{n-1}^{(0)}}\psi_{n-1}^{(0)}+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\frac{1}{E_n^{(0)}-E_{n+1}^{(0)}}\psi_{n+1}^{(0)}\right]$$

$$E_n^{(0)}=\hbar\omega(n+\tfrac{1}{2})$$

$$=-\frac{e\varepsilon}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n}{2}}\frac{1}{\hbar\omega}\psi_{n-1}^{(0)}+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\frac{1}{-\hbar\omega}\psi_{n+1}^{(0)}\right]$$

$$=e\varepsilon\sqrt{\frac{1}{2\hbar\mu\omega^3}}\left[\sqrt{n+1}\psi_{n+1}^{(0)}-\sqrt{n}\psi_{n-1}^{(0)}\right]$$

非简并定态微扰

（6）讨论：

1. 电谐振子问题亦可在粒子数表象中求解微扰矩阵元

$$E_n^{(1)} = < n | \hat{H}' | n >$$

$$= -e\varepsilon < n | x | n >$$

$x = \frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(\hat{a} + \hat{a}^+)$

$$= -e\varepsilon < n | \frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(\hat{a} + \hat{a}^+) | n >$$

$$= -e\varepsilon \frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(< n | \hat{a} | n > + < n | \hat{a}^+ | n >)$$

$\hat{a} | n > = \sqrt{n} | n-1 >, \hat{a}^+ | n > = \sqrt{n+1} | n+1 >$

$$= -e\varepsilon \frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(\sqrt{n} < n | n-1 > + \sqrt{n+1} < n | n+1 >)$$

$$= 0$$

非简并定态微扰

计算二级修正：

$$H'_{mn} = < m | \hat{H}' | n >$$

$$x = \frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(\hat{a} + \hat{a}^+)$$

$$= -e\varepsilon < m | x | n >$$

$$= -e\varepsilon < m | \frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(\hat{a} + \hat{a}^+) | n >$$

$$= -e\varepsilon \frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(< m | \hat{a} | n > + < m | \hat{a}^+ | n >)$$

$$\hat{a} | n > = \sqrt{n} | n-1 >, \hat{a}^+ | n > = \sqrt{n+1} | n+1 >$$

$$= -e\varepsilon \frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(\sqrt{n} < m | n-1 > + \sqrt{n+1} < m | n+1 >)$$

$$= -e\varepsilon \frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(\sqrt{n}\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\delta_{m,n+1})$$

代入能量二级修正公式：

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \sum_{m \neq n} \frac{\left|-e\varepsilon \frac{1}{\alpha\sqrt{2}}(\sqrt{n}\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\delta_{m,n+1})\right|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = -\frac{e^2\varepsilon^2}{2\mu\omega^2}$$

非简并定态微扰

2. 电谐振子的精确解

实际上这个问题是可以精确求解的，只要我们将体系**Hamilton**量作以下整理：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \tfrac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 - e\varepsilon x$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \tfrac{1}{2}\mu\omega^2\left[x^2 - 2\frac{e\varepsilon}{\mu\omega^2}x + \left(\frac{e\varepsilon}{\mu\omega^2}\right)^2\right] - \frac{e^2\varepsilon^2}{2\mu\omega^2}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \tfrac{1}{2}\mu\omega^2\left(x - \frac{e\varepsilon}{\mu\omega^2}\right)^2 - \frac{e^2\varepsilon^2}{2\mu\omega^2}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx'^2} + \tfrac{1}{2}\mu\omega^2 x'^2 - \frac{e^2\varepsilon^2}{2\mu\omega^2}$$

非简并定态微扰

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx'^2} + \tfrac{1}{2}\mu\omega^2 x'^2 - \frac{e^2\varepsilon^2}{2\mu\omega^2}$$

其中$x' = x - e\varepsilon/\mu\omega^2$，可见，体系仍是一个线性谐振子。它的每一个能级都比无电场时的线性谐振子的相应能级低 $\{e^2\varepsilon^2/2\mu\omega^2\}$，而平衡点向右移动了$\{e\varepsilon/\mu\omega^2\}$ 距离。

由于势场不再具有空间反射对称性，所以波函数没有确定的宇称。这一点可以从下式扰动后的波函数ψ_n已变成$\psi_n^{(0)}, \psi_{n+1}^{(0)}, \psi_{n-1}^{(0)}$ 的叠加看出。

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)}$$

$$= \psi_n^{(0)} + e\varepsilon\sqrt{\frac{1}{2\mu\hbar\omega^3}}[\sqrt{n+1}\psi_{n+1}^{(0)} - \sqrt{n}\psi_{n-1}^{(0)}]$$

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 379

习题11.1、11.2、11.8